



مدارك النخبة

منصة تدريب التحصيلي والقدرات

إصدار حصري

تسريبات

اختبار التحصيلي ١٤٤٧

اليوم الأول • الأربعاء ١٣ مايو

179

سؤال محلول • من اختبارات سعودية حقيقية

الرياضيات
39 سؤال

الفيزياء
44 سؤال

الكيمياء
44 سؤال

الأحياء
52 سؤال

madarekelite.com

تدرب • راجع • تفوق



مادة

الرياضيات

٤٨ سؤال محلول مع شرح

مدارك النخبة

madarekelite.com

1

رياضيات • هندسة

إذا كانت A و B متتامتين، وكانت A و C متتامتين، فأی التالي صحيح؟

$mA + mB = 180^\circ$

ب

$mA + mC = 180^\circ$

ا

$mB > mC$

د

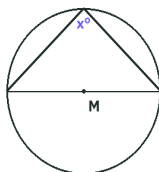
$mB = mC$

ج

2

رياضيات • هندسة

في الشكل، دائرة مركزها M ورسم بها قطر، الزاوية x المحصورة بين القطر ووتر = نصف الزاوية المركزية، وأمامها قوس. ما قيمة x؟



مدارك النخبة

120

ب

180

ا

60

د

90

ج

3

رياضيات • هندسة

ما مركز الدائرة التي معادلتها $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 4$ ؟

$(-2, 1)$

ب

$(-2, -1)$

ا

$(2, 1)$

د

$(2, -1)$

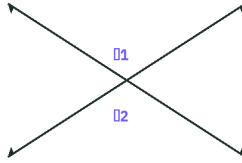
ج



4

رياضيات • منطق

التخمين: (إذا تشاركت الزاويتان 1 و 2 في نقطة واحدة، فإنهما متجاورتان). أي الأشكال التالية يعد مثالا مضادا للتخمين؟



زاويتان متقابلتان بالرأس

مذكرة النخبة

ب زاويتان متجاورتان

أ زاويتان متقابلتان بالرأس (تتشاركان في نقطة لكن ليستا متجاورتين)

د زاويتان متجاورتان أيضا

ج زاويتان لهما رأس مشترك ومرسومتان جنب بعض

5

رياضيات • أسس

أوجد قيمة b التي تحقق: $(2b - 4) = (25/9)^{(b - 2)^{(3/5)}}$.

ب 2

أ 0

د 8

ج 4

6

رياضيات • مشتقة

أوجد مشتقة المقدار الثابت $3\pi/4$:

ب $3\pi/4$

أ 0

د π

ج 1



7

رياضيات • مصفوفات

إذا كان $2 \cdot \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -8 & -4 \\ 8 & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & 4 \\ -6 & 0 \end{bmatrix}$ ، فما قيمة x ؟

ب -2

أ 2

د -6

ج -3

8

رياضيات • حساب مثلثات

طول ظل منارة مسجد 16 مترا، وارتفاع سور المسجد 3 أمتار، وطول ظله 2 مترا. فكم مترا ارتفاع المنارة؟

ب 13

أ 6

د 48

ج 24

9

رياضيات • هندسة

مركز القطع الزائد $((x-5)^2 / 36) - ((y+4)^2 / 49) = 1$ هو النقطة:

ب (4, 5)

أ (5, 4)

د (5, -4)

ج (-5, 4)

10

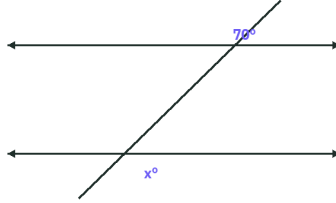
رياضيات • مصفوفات

ناتج عملية $\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ هو:ب $\begin{bmatrix} 8 \\ -12 \end{bmatrix}$ أ $\begin{bmatrix} 8 & -12 \end{bmatrix}$ د $\begin{bmatrix} 12 \\ -8 \end{bmatrix}$ ج $\begin{bmatrix} 12 & 8 \end{bmatrix}$ 

11

رياضيات • هندسة

في الشكل (مستقيمان متوازيان يقطعهما مستقيم، الزاوية المعلومـة 70° و x الزاوية المتبادلة من الناحية الأخرى): قيمة x تساوي:



مدارك النخبة

70° ب

20° أ

110° د

90° ج

12

رياضيات • دوال مركبة

إذا كانت $(f(x) = 2/(x^2 + 5)$ و $(g(x) = \sqrt{x + 10})$ ، فأوجد $[g \circ f](3)$.

2/8 ب

2/14 أ

2/15 د

2/18 ج

13

رياضيات • معادلات

إذا كان $4x + 4y = 0$ ، فإن:

 $x = -y$ ب $x = y$ أ $x = 4y$ د $x = -4y$ ج

14

رياضيات • حساب

إذا احتجت 6 قطع مستقيمة لتكوين شبكة 2×2 ، فكم عدد القطع المستقيمة لتكوين شبكة 4×4 ؟

ب 14

أ 16

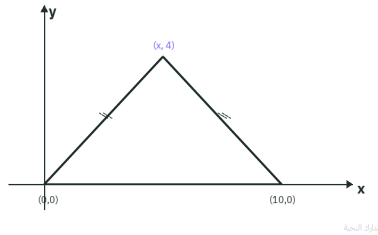
د 8

ج 10

15

رياضيات • هندسة

في الشكل: مثلث متطابق الضلعين رأسه $(x, 4)$ ، وقاعدته من $(0, 0)$ إلى $(10, 0)$. ما قيمة x ؟



ب 10

أ 13

د 3

ج 5

16

رياضيات • متجهات

أوجد طول المتجه AB إذا كانت نقطة بدايته $(2, 1, 0)$ ونقطة نهايته $(0, 3, 1)$.

ب 4

أ 3

د 62

ج 5



17

رياضيات • إحصاء

يتوزع عمر 10000 بطارية توزيعاً طبيعياً بوسط 300 يوم وانحراف معياري 40 يوماً. كم بطارية يقع عمرها بين 260 و 340 يوماً؟

ب 5000

أ 6800

د 2500

ج 3400

18

رياضيات • تفاضل وتكامل

ما الدالة الأصلية للدالة $f(x) = 4x + 3/x^2$ ؟

ب $2x - x/x + C$ أ $2x^2 - 3/x + C$ د $4x + x/x + C$ ج $4x^2 + x/x + C$

19

رياضيات • معادلات

إذا كان $(y - 2) + 2 = 1/3$ ، فما قيمة y ؟

ب 1

أ -1

د 2

ج 3

20

رياضيات • دوال

الدالة $f(x) = x^5 + 5x^2 - x$ تعد:

ب ليست فردية أو زوجية

أ فردية وزوجية معاً

د فردية

ج زوجية



21

رياضيات • حساب مثلثات

في مثلث قائم الزاوية، الضلع المقابل للزاوية طوله $\sin$ ، والضلع المجاور طوله $\cos$. أوجد طول الوتر.

$\sin + \cos$ ب

1 أ

$\sin$ د

$\cos$ ج

22

رياضيات • تفاضل وتكامل

ما قيمة $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4)/(x - 2)$ ؟

6 ب

0 أ

8 د

4 ج

23

رياضيات • قطوع مخروطية

قطع زائد مركزه $(2, -4)$ وأحد بؤرتيه $(7, -4)$ ، وطول محوره القاطع 8 وحدات. ما معادلته؟

$16(x - 2)^2 - 9(y + 4)^2 = 144$ ب

$9(x - 2)^2 - 16(y + 4)^2 = 144$ أ

$16(x - 2)^2 + 9(y + 4)^2 = 144$ د

$9(x - 2)^2 + 16(y + 4)^2 = 144$ ج

24

رياضيات • مصفوفات

في المصفوفة $\begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ ، ما قيمة العنصر a_{32} ؟

2 ب

0 أ

8 د

4 ج



25

رياضيات • نهايات

النهاية $\lim_{x \rightarrow \infty} (3x - 1)/(2x + 5)$ تساوي:

ب 0

أ -1/5

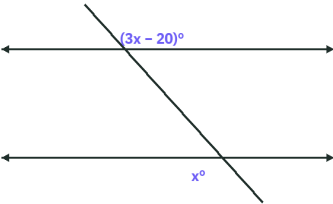
د 2

ج 3/2

26

رياضيات • هندسة

في الشكل (مستقيمان متوازيان يقطعهما مستقيم: الزاوية $(3x - 20)^\circ$ وزاوية x° متبادلتان أو متناظرتان متساويتان)، ما قيمة x ؟



مدارك النخبة

ب 40

أ 30

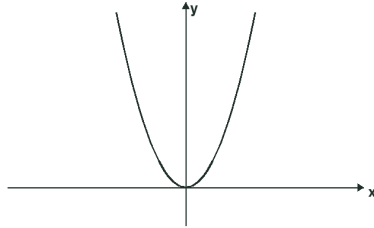
د 60

ج 50



27

رياضيات • دوال

الدالة الممثلة في الشكل (قطع مكافئ يفتح لأعلى ومحوره محور y) تكون:

مدارك النخبة

ب لا فردية ولا زوجية

أ فردية

د متماثلة حول محور x

ج زوجية

28

رياضيات • دوال

أوجد الدالة العكسية للدالة $(f(x) = \sqrt{x+3})$.ب $f^1(x) = x^2 - 3, x \geq 0$ أ $f^1(x) = x^2 + 3, x \geq 0$ د $f^1(x) = x^2 - 3, x \leq 0$ ج $f^1(x) = x^2 + 3, x \leq 0$

29

رياضيات • مصفوفات

ما قيمة محدد المصفوفة $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ؟

ب 10

أ -10

د 16

ج -16



30

رياضيات • هندسة

في مثلث قائم: الضلعان هما 3 و $x - 1$ ، والوتر $x\sqrt{2}$. أوجد قيمة x .

ب 5

أ 25

د 1

ج 75

31

رياضيات • إحداثيات قطبية

الشكل (دائرة نصف قطرها 2 حول الأصل في النظام القطبي) يمثل المعادلة القطبية:

ب $r = 3$ أ $r = 2$ د $r = 6$ ج $r = 4$

32

رياضيات • هندسة

في المعين ABCD حيث AC و DB قطران متعامدان ينصفان بعضهما: أي من العبارات التالية ليس صحيحا دائما؟

ب AC DB

أ CB AB

د AC DB

ج ABC DBC

33

رياضيات • تفاضل وتكامل

أوجد الدالة الأصلية للدالة $(x^{1/3} - 1)$.ب $(x^{(-2/3)})/4 - x + C$ أ $(3x^{(4/3)})/4 - x + C$ د $x^{(1/3)} - x + C$ ج $(2x^{(2/3)})/3 - x + C$ 

34

رياضيات • تفاضل وتكامل

أوجد ناتج $\lim_{x \rightarrow 5} (x^2 - 25) / (x - 5)$.

ب 10

أ 5

د 25

ج 14

35

رياضيات • تفاضل وتكامل

ما قيمة $\lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{2x+1} - \sqrt{3}) / (x - 3)$ ؟ب $3 - \sqrt{3}$ أ $3 + \sqrt{3}$

د 3

ج $\sqrt{3} - 3$

36

رياضيات • تحويلات الدوال

عند إزاحة النقطة (2, 6) وحدتين لليسار وثلاث وحدات للأسفل، فإن النقطة الناتجة هي:

ب (0, 3)

أ (-2, -6)

د (4, 3)

ج (0, -3)

37

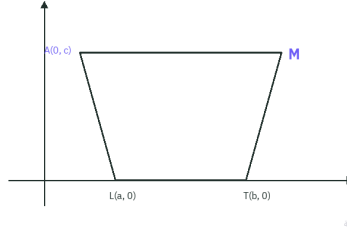
رياضيات • دوال

للدالة $f(x) = 2x^2 / (3x^2 - 2)$ ، خط تقارب أفقي عند:ب $y = 2/3$ أ $x = 2/3$ د $y = 0$ ج $y = -1$ 

38

رياضيات • هندسة

في الشكل شبه منحرف متطابق الساقين قاعدته على محور x : $L(a, 0)$ ، $T(b, 0)$ ، $A(0, c)$ ما إحداثيات النقطة M (المناظرة لـ A على نفس الارتفاع)؟

ب $(c, a + b)$ أ $(a + b, c)$ د $(c, b - a)$ ج $(b - a, c)$

39

رياضيات • مصفوفات

في المصفوفة $\begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ ، ما قيمة العنصر a_{23} ؟

ب 2

أ 0

د 8

ج 4

40

رياضيات • دوال

للدالة $f(x) = (x + 3)/(x^2 - 2)$ ، خط تقارب أفقي عند:

ب $y = 0$ أ $y = 2$ د $y = -3/2$ ج $y = 1$ 

41

رياضيات • تحويلات الدوال

إذا كان منحنى $g(x)$ ينتج عن منحنى الدالة الأم $f(x) = \sqrt{x}$ بانسحاب وحدتين لليسار ثم انعكاس حول محور x ثم انسحاب ثلاث وحدات للأسفل، فأَي التالِي يمثل $g(x)$ ؟

ب $\sqrt{-x + 2} - 3$

أ $-\sqrt{x - 2} + 3$

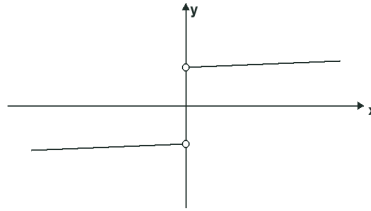
د $-\sqrt{x + 2} - 3$

ج $\sqrt{-x - 2} + 3$

42

رياضيات • دوال

التمثيل البياني المجاور يمثل دالة غير متصلة (قفزة بين فرعين)، ما نوع عدم الاتصال؟



مدارك النخبة

ب قابل للإزالة

أ لا نهائي

د متصلة

ج قفزي

43

رياضيات • متجهات

إذا كان $u = b, -2, 1, v = -2, -1, 4$ ، فما قيمة b التي تجعل المتجهين متعامدين؟

ب -3

أ -5

د 6

ج 3



44

رياضيات • دوال

ما مدى الدالة $f(x) = |x - 1| + 3$ ؟ب $(4, \infty)$ أ $[3, \infty)$ د $[2, \infty)$ ج $(-1, \infty)$

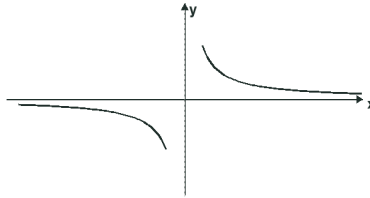
45

رياضيات • إحداثيات قطبية

ما الصورة القطبية للمعادلة $x = 2$ ؟ب $= 2$ أ $r = 2$ د $r = 2 \sec$ ج $r = 2 \tan$

46

رياضيات • تفاضل وتكامل

في الشكل المجاور (دالة تقترب من ∞ من اليمين ومن $-\infty$ من اليسار عند الصفر)، قدر $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$:

مدارك النخبة

ب 0

أ $-\infty$

د غير موجودة

ج $+\infty$ 

47

رياضيات • دوال

ما قيمة x التي تجعل الدالة $f(x) = 1/(x^2 - 4x + 4)$ غير معرفة؟

ب 2

أ 4

د -4

ج -2

48

رياضيات • تكامل

أوجد قيمة التكامل $\int_{-2}^2 \sqrt{4 - x^2} dx$.ب 2π أ 4π

د 2

ج 4





مادة

الفيزياء

٤٤ سؤال محلول مع شرح

مدارك النخبة

madarekelite.com

1

فيزياء • جاذبية

إذا أثبتت التجارب أن الجاذبية هي سبب سقوط الأجسام، فإن ذلك يعد:

☒ ب قانونا علميا

☐ أ فرضية

☐ د متغيرا ثابتا

☐ ج نظرية علمية

2

فيزياء • موجات

علمت أن سرعة الصوت عند درجة الصفر المئوي 331 m/s ، وسرعة الصوت تزداد بمقدار 0.6 :تساوي $^{\circ}\text{C}$ لكل زيادة بمقدار درجة سلسيوس واحدة. فإن سرعة الصوت عند درجة حرارة 15 m/s

☐ ب 333 m/s
☐ أ 331.6 m/s
☒ د 340 m/s
☐ ج 337 m/s

3

فيزياء • طاقة

إذا كان الشغل المبذول على النظام من المحيط الخارجي فإن الشغل يكون:

☐ ب سالبا وتقل طاقة النظام

☐ أ سالبا وتقل طاقة النظام

☐ د موجبا وتقل طاقة النظام

☒ ج موجبا وتزداد طاقة النظام

4

فيزياء • دوپلر

حافلة تتحرك للأمام بسرعة 50 m/s بالنسبة للأرض، وتحرك راكب داخلها للخلف بسرعة 5 m/s بالنسبة للحافلة. كم تكون سرعة الراكب بالنسبة للأرض بنفس الوحدات؟

☒ ب 45

☐ أ 10

☐ د 250

☐ ج 55


5

فيزياء • قوى

أي من القوى التالية تمثل قوة مجال؟

ب الشد

أ الدفع

د المغناطيسية

ج الاحتكاك

6

فيزياء • وحدات

يستخدم العلماء النظام العشري لرفع قوى التحويلات وفق النظام:

ب الأمريكي

أ الدولي

د الأوروبي

ج الفرنسي

7

فيزياء • النسبية

الكتلة وفقا لأينشتاين هي:

ب كتلة حركية

أ كتلة ساكنة

د طاقة حركية

ج طاقة ساكنة

8

فيزياء • كم

إذا اصطدم فوتون بذرة في حالة إثارة وكانت طاقة الفوتون تساوي الفرق بين مستوى الإثارة وطاقة الاستقرار، فماذا يحدث؟

ب انبعاث تلقائي

أ انبعاث محفز

د ارتباط محفز

ج ارتباط تلقائي



9

فيزياء • فيزياء نووية

عند تحول النيوترون إلى بروتون، فإن الأشعة X المنطلقة هي $n \rightarrow p + X$:

ب جاما

أ بيتا

د بوزترون

ج ألفا

10

فيزياء • حركة دورانية

كوكب يدور حول نفسه كل 18 ساعة. كم سرعته الزاوية؟

ب 18π أ $\pi/18$ د 36π ج $36/2 \pi$

11

فيزياء • حرارة

احسب معامل التمدد الطولي بوحدة $^{\circ}\text{C}/1$ إذا كانت درجة الحرارة 50°C والطول الابتدائي 1m وأصبح الطول النهائي 1.001m .

ب 2×10^4 أ 2×10^2 د 2×10^6 ج 2×10^5

12

فيزياء • كم

ما قيمة اقتران الشغل بوحدة الجول إذا كان تردد العتبة للفلز $4 \times 10^{14} \text{ Hz}$ ؟ علماً أن $h = 6.63 \times 10^{-34}$.

ب $0.6 \times 10^{34} \text{ J}$ أ $2.65 \times 10^{19} \text{ J}$ د $1.5 \times 10^{20} \text{ J}$ ج 110 J 

13

فيزياء • فيزياء نووية

نظير الرادون Rn المكون حسب المعادلة: $^{226}_{88}\text{Ra} \rightarrow \text{Rn} + {}^4_2\text{He}$ ، نظير الرادون هو:

ب $^{222}_{88}\text{Rn}$ أ $^{222}_{86}\text{Rn}$ د $^{226}_{88}\text{Rn}$ ج $^{230}_{86}\text{Rn}$

14

فيزياء • موجات

انحناء الضوء حول الحواجز يمثل ظاهرة:

ب الاستقطاب

أ التداخل

د التدفق

ج الحيود

15

فيزياء • كهرباء

أي الحالتين تكون فيها مقاومة مصباح كهربائي قدرته 100W أكبر: قبل الإضاءة أم بعد الإضاءة؟

ب الحالة الثانية (بعد)

أ الحالة الأولى (قبل)

د الحالة الثانية نصف الأولى

ج متساويتان

16

فيزياء • فيزياء نووية

ما قيمة Z و A اللذان يجعلان المعادلة التالية صحيحة: $^{238}_{92}\text{U} \rightarrow \text{Y} + \text{A}$ ؟

ب Z = 90, A = 238

أ Z = 90, A = 234

د Z = 92, A = 238

ج Z = 94, A = 242



17

فيزياء • بصريات

نوع العدسات التي تستخدم في تجميع الضوء:

ب مستوى

أ مقعرة

د غرفة

ج محدبة

18

فيزياء • جاذبية

بعد ظهور نتائج الجاذبية، ماذا تعد؟

ب نظرية

أ قانون

د استنتاج

ج نتيجة

19

فيزياء • كهرومغناطيسية

في أنبوب أشعة المهبط، إذا كان المجالان الكهربائي والمغناطيسي متساويين فإن الإلكترونات:

ب تنجذب نحو الصفيحة السالبة

أ تنجذب نحو الصفيحة الموجبة

د تبقى ثابتة في مكانها

ج تحافظ على مسارها

20

فيزياء • كهرباء ساكنة

عند تقرب شحنة اختبار من شحنة موجبة أخرى، فإن فرق الجهد الكهربائي:

ب يقل

أ يزداد

د يساوي صفرا

ج لا يتغير



21

فيزياء • كهرباء

إذا كان لدينا شحنة 5C وأثرنا عليها بشغل مقداره 10J، فكم فرق الجهد بوحدة الفولت؟

ب 2

أ 1/2

د 7

ج 10

22

فيزياء • حركة دورانية

عندما يقطع الجسم إزاحة مقدارها 3π راديان، فإنها تعادل بالدرجات:ب 990° أ 270° د 360° ج 540°

23

فيزياء • بصريات

مرآة مقعرة نصف قطرها 40cm، وضع جسم طوله 4cm على بعد 60cm من المرآة. ما بعد الصورة عن المرآة؟

ب 20

أ 15

د 80

ج 30

24

فيزياء • موجات

في أي من الحالات التالية تتولد الإشعاعات الكهرومغناطيسية:

ب تسخين الطعام بواسطة الميكروويف

أ الحروق الجلدية بعد التعرض للشمس

د تدفئة اليدين باحتكاكهم ببعض

ج احتراق الغابات لوجود زجاج عاكس



25

فيزياء • وحدات

إذا تحول كيلوغرام واحد إلى طاقة، فكم تساوي بوحدة الجول؟

أ 3 مليون

ب 300 مليون

ج أكثر من 900 مليون

د أقل من 300 مليون

26

فيزياء • بصريات

إذا وضع جسم أمام مرآة مقعرة خلف مركز التكور، فإن صفات الصورة المتكونة: حقيقية، مقلوبة، ...

أ مساوية للجسم

ب مصغرة

ج مكبرة

د خيالية

27

فيزياء • كم

تضخيم ضوئي يعتمد على الانبعاث المحفز (المحرض) للإشعاع الكهرومغناطيسي هو:

أ الجيود

ب الاستقطاب

ج الليزر

د تحليل الضوء

28

فيزياء • طيف

طيف الانبعاث الذري لعنصر ما هو:

أ طيف العنصر في حالته المستقرة

ب مجموعة من ترددات الموجة الكهرومغناطيسية المنطلقة من ذرات العنصر

ج حرارة الذرة الداخلية للعنصر

د الحرارة المنطلقة نتيجة تفاعل العنصر مع العناصر الأخرى



29

فيزياء • وحدات

أي التالي يكافئ الفولت؟

ب جول/أمبير

أ جول/كولوم

د جول/كولوم

ج كولوم/أمبير

30

فيزياء • قوى

عند تحرك سيارة إلى الأمام، تدرجت أسطوانة داخلها إلى الخلف. فما السبب؟

ب كتلة القصور

أ كتلة الجاذبية

د الوزن

ج المجال الجاذبي

31

فيزياء • كهرباء

دائرة كهربائية يمر بها تيار شدته 2 A، وفرق الجهد بين طرفيها 12 V. فما القدرة الكهربائية المستهلكة في الدائرة؟

ب 6 W

أ 0.166 W

د 24 W

ج 14 W

32

فيزياء • تيار متردد

إذا كانت القيمة العظمى للجهد تساوي $V = 1 \times 10^2$ فما القيمة الفعالة للجهد؟

ب 7.07 V

أ 70.7 V

د 707 V

ج 0.707 V



33

فيزياء • فيزياء نووية

اندماج أنوية صغيرة لتكون نواة أكبر مع تحرر طاقة، مثل الذي يحدث في الشمس:

ب الانشطار النووي

أ الاندماج النووي

د الاحتراق النووي

ج الاضمحلال النووي

34

فيزياء • كهرباء

إذا بذل شغل مقداره 8J لتحريك شحنة 4C من النقطة A إلى B، فإن فرق الجهد بينهما بوحدة الفولت:

ب 1/2

أ 1/32

د 32

ج 2

35

فيزياء • كهرباء

في دائرة كهربائية تحتوي على عدة مقاومات موصل على التوازي، فإن المقاومة المكافئة:

ب تساوي أصغر مقاومة

أ تساوي أكبر مقاومة

د أصغر من أصغر مقاومة

ج أكبر من أصغر مقاومة

36

فيزياء • حالات المادة

أي حالات المادة شكلها وحجمها ثابتان وجسيماتها متلاصقة؟

ب السائلة

أ الصلبة

د البلازما

ج الغازية



37

فيزياء • موجات

موجة كهرومغناطيسية طولها الموجي $2 \times 10^8 \text{ m}$ تنتشر في الهواء، ما ترددها بوحدة Hz علما أن سرعة الضوء في الفراغ $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ؟

ب 15×10^{15} أ 6.7×10^{17} د 6.7×10^{17} ج 15×10^{15}

38

فيزياء • فيزياء نووية

القوة المؤثرة بين البروتونات والنيوترونات في النواة تسمى:

ب الحرارية

أ الكهربائية

د النووية

ج الكهرومغناطيسية

39

فيزياء • كهرباء

كم القدرة المستهلكة بالواط في سلك يمر فيه تيار 2A وفرق الجهد بين طرفيه 12V؟

ب 6

أ 0.166

د 24

ج 10

40

فيزياء • اهتزازات

كم يساوي التردد إذا كان عدد الاهتزازات 60 والزمن 20 ثانية؟

ب $1/3$

أ 3

د 20

ج 60



41

فيزياء • زخم

يكون زخم النظام المكون من كرتين ثابتا ومحفوظا عندما يكون النظام:

ب معزولا ومفتوحا

أ مغلقا وممزولا

د مغلقا ومفتوحا

ج مفتوحا ومستمر

42

فيزياء • مغناطيسية

في المحول المثالي، العلاقة بين القدرة في الملفين الابتدائي والثانوي:

ب $P_p > P_s$ أ $P_p < P_s$ د $P_p = 2P_s$ ج $P_p = P_s$

43

فيزياء • ذرة

عندما ينتقل الإلكترون من المستوى 5 إلى المستوى 3 تنطلق سلسلة:

ب باشن

أ ليمان

د هنري

ج بالمر

44

فيزياء • كم

ما العملية التي تطلق فيها الذرة فوتونا عند اصطدام فوتون بها وهي في حالة إثارة وينبعث فوتون طاقته تساوي الفرق بين طاقتي المستويين؟

ب الانبعاث المحفز

أ الانبعاث التلقائي

د الارتباط التلقائي

ج الارتباط المحفز





مادة

الكيمياء

٤٤ سؤال محلول مع شرح

مدارك النخبة

madarekelite.com

1

كيمياء • تكوين إلكتروني

أي التالي يمثل عدد المجالات الفرعية في المجال الثانوي p؟

ب 3

أ 1

د 7

ج 5

2

كيمياء • تكوين إلكتروني

التوزيع الإلكتروني لغاز نبيل في الدورة الثالثة:

ب $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 4s^2$ أ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ د $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ ج $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$

3

كيمياء • جدول دوري

عنصر تكافؤه يساوي (2+) يصنف هذا العنصر على أنه:

ب غاز نبيل

أ فلز

د لافلز

ج شبه فلز

4

كيمياء • تكوين إلكتروني

عدد المجالات الفرعية في المجال الفلكي d:

ب 3

أ 1

د 7

ج 5



5

كيمياء • تفاعلات

أي التالي يرتبط مع Cl بنسبة 1:1؟

Al ب

Na أ

Ne د

P ج

6

كيمياء • أحياء جزئية

أي الخيارات الآتية يعتبر صحيحا لارتباط القواعد النيتروجينية مع بعضها (في DNA)؟

T-G, A-C ب

C-G, A-T أ

C-U, A-G د

C-T, A-G ج

7

كيمياء • روابط

أي الجزيئات التالية قطبي؟

Cl₂ بH₂O أCH₄ دCO₂ ج

8

كيمياء • جدول دوري

عنصر تكافؤه صفر:

ب شبه فلز

أ فلز

د خامل

ج لا فلز



9

كيمياء • تفاعلات

ما نوع التفاعل في المعادلة التالية: $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ ؟

ب احتراق

أ تفكك

د تكوين

ج إحلال

10

كيمياء • أحماض

أي من قيم K_a التالية تدل على الحمض الأقوى؟ب 4×10^6 أ 2×10^2 د 3×10^{12} ج 5×10^5

11

كيمياء • تفاعلات

أي العمليات التالية يمكن أن تتم في غياب الأكسجين؟

ب التحلل السكري

أ حلقة كريس

د تكوين حمض الستريك

ج نقل الإلكترون

12

كيمياء • كيمياء عضوية

أي التالي يعد صيغة رباعي كلوريد السيليكون؟

ب ClH_4 أ CCl_4 د SeCl_4 ج SiCl_4 

13

كيمياء • محاليل

السكر الذائب في الماء يعتبر:

ب مخلوط غير متجانس

أ مخلوط متجانس

د غروي

ج مخلوط معلق

14

كيمياء • غازات

عينة من غاز الأكسجين حجمها 5L وضغطها 1atm ودرجة حرارتها 500K، فإذا زاد الضغط إلى 100atm 1000 درجة الحرارة K، فإن حجمها يصبح:

ب 0.5 L

أ 0.1 L

د 0.05 L

ج 0.01 L

15

كيمياء • أحماض

ما هي القاعدة المرافقة للتفاعل: $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HCO}_3^- + \text{OH}^-$ ؟

ب H_2O أ OH^- د CO_3^{2-} ج HCO_3^-

16

كيمياء • مادة

أي مما يلي لا يعتبر مركباً؟

ب الملح

أ الماء

د الهواء

ج السكر



17

كيمياء • مخاليط

أي التالي يعد مخلوطا معلقا؟

ب ملح المائدة في كبروسين

أ سكر المائدة في الماء

د ملح الطعام في الماء

ج غاز في سائل

18

كيمياء • أكسدة-اختزال

ما المركب x الناتج من المعادلة التالية: $\text{Ag(s)} + 2\text{HNO}_3(\text{aq}) \rightarrow (\text{x}) + \text{NO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O(l)}$ ؟ب $\text{AgNO}_3(\text{aq})$ أ $\text{Ag}_2\text{O(s)}$ د AgO(s) ج $\text{AgNO}_2(\text{s})$

19

كيمياء • تكوين إلكتروني

إذا كان $n=3$ ، فما هو المستوى الأعلى في الطاقة بين هذه المستويات الفرعية؟

ب p

أ s

د f

ج d

20

كيمياء • أحماض

محلول مائي من كلوريد الأمونيوم $\text{PH} = 5$ ، قيمة POH له تساوي:ب 10^9 أ 10^5

د 9

ج 5



21

كيمياء • كيمياء حيوية

يحتوي الحمض الأميني على مجموعتين وظيفيتين هما:

ب أمين وكربونيل

أ أمين وكربوكسيل

د أمين وهيدروكسيل

ج كربونيل وكربوكسيل

22

كيمياء • تفاعل أيوني

أي العناصر التالية يتفاعل مع الكلور بنسب ثابتة لتكوين مركب أيوني؟

ب Al

أ Na

د Cu

ج P

23

كيمياء • غازات

الكتلة المولية للعنصر $a = 16 \text{ g/mol}$ والكتلة المولية للعنصر $b = 64 \text{ g/mol}$. احسب معدل انتشار a عن b .

ب 4

أ 2

د 1/2

ج 16

24

كيمياء • تفاعلات

ما نوع التفاعل: $AX + BY \rightarrow AYBX$ ؟

ب تكوين

أ تفكك

د إحلال بسيط

ج إحلال مزدوج



25

كيمياء • أعداد تأكسد

عدد تأكسد الكبريت في المركب H_2SO_4 :

ب +2

أ -2

د +8

ج +6

26

كيمياء • روابط

أي الروابط التالية أعلى قطبية؟

ب C - H

أ O - H

د N - H

ج Si - H

27

كيمياء • روابط

المركب القطبي بين المركبات الأربعة:

ب H_2O أ CO_2 د CCl_4 ج CBr_4

28

كيمياء • حاصل ذائبة

أوجد ذائبة يوديد الفضة AgI عند درجة حرارة 298K ، إذا كان $K_{sp} = 4 \times 10^{-12}$. علما أن $\text{AgI(s)} \rightleftharpoons \text{Ag(aq)} + \text{I(aq)}$.ب 2×10^{12} أ 2×10^{-6} د 2×10^{12} ج 4×10^{-6} 

29

كيمياء • أعداد تأكسد

عدد تأكسد الكلور في $\text{Ca}(\text{ClO}_4)_2$:

ب -1

أ +7

د -5

ج +3

30

كيمياء • مركبات

ما صيغة كلوريد النحاس (II)؟

ب CuCl_2 أ CuCl د CuCl_4 ج CuCl_3

31

كيمياء • تكوين إلكتروني

أول مستوى يملأ بالإلكترونات من المستويات الآتية:

ب 4s

أ 3d

د 4f

ج 5p

32

كيمياء • أتران

ما أثر انخفاض درجة الحرارة لهذا التفاعل الماص: $\text{N}_2\text{O}_4 + 55.3 \text{ kJ} \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ ؟ب زيادة قيمة K_{eq} أ زيادة كمية NO_2 د نقص كمية NO_2 ج نقص كمية N_2O_4 

33

كيمياء • حالات المادة

أي حالات المادة شكلها وحجمها ثابتان؟

ب الحالة السائلة

أ الحالة الصلبة

د البلازما

ج الحالة الغازية

34

كيمياء • مخاليط

يعد ملح الطعام:

ب مخلوطا

أ عنصرا

د مركبا

ج مخلوطا

35

كيمياء • مخاليط

الملح مع الماء النقي عبارة عن:

ب مخلوط

أ مركب

د معلق

ج عنصر

36

كيمياء • تكوين إلكتروني

نوع الإشعاع المنبعث عند انتقال الإلكترون من المستوى الخامس إلى المستوى الثالث:

ب سلسلة بالمر

أ سلسلة ليمان

د سلسلة براكيت

ج سلسلة باشن



37

كيمياء • حركية كيميائية

قانون السرعة العام لتفاعل ما: $R = k[A][B]^3$. ما رتبة هذا التفاعل؟

أ الأولى

ب الثانية

ج الثالثة

د الرابعة

38

كيمياء • تكوين إلكتروني

أقصى عدد من الإلكترونات يستوعبه المستوى الثانوي p:

أ 2

ب 3

ج 6

د 10

39

كيمياء • تهجين

نوع التهجين في جزيء H_2O :

أ sp

ب sp^2 ج sp^3 د sp^3d

40

كيمياء • أعداد تأكسد

عدد تأكسد الكبريت في SO_2 :

أ +4

ب +2

ج -4

د -2



41

كيمياء • محاليل

محلول حجمه 2L وعدد مولاته 0.4 فما مولاريتته؟

ب 0.02M

أ 0.01M

د 0.2M

ج 0.1M

42

كيمياء • كيمياء عضوية

جزيئات كبيرة تتكون من العديد من الوحدات البنائية المتكررة:

ب مونمرات

أ كيتونات

د بوليمرات

ج أميدات

43

كيمياء • تكوين إلكتروني

عدد الإلكترونات التي يتسع لها المجال الثانوي 4d:

ب 6

أ 4

د 14

ج 10

44

كيمياء • مركبات

ما الصيغة الكيميائية لفوسفات الألومنيوم؟

ب AlPO_2 أ AlPO_4 د AlPO ج Al_4PO_2 



مادة الأحياء

٥٣ سؤال محلول مع شرح

مدارك النخبة

madarekelite.com

1

أحياء • سلوك

دخلت عائشة مع عائلتها إلى غابة فسمعت صباح قردة، يدل ذلك التصرف على:

ب الصراع

أ تحديد منطقة النفوذ

د الإيثار

ج السيادة

2

أحياء • بيئة

أضرار ذبابة المنزل؟

ب تدمير المحاصيل

أ تسبب حمى التيفوئيد

د المالاريا

ج تهاجم النخيل في السعودية

3

أحياء • وراثية

تم تكليف مجموعة من الأطباء بمهمة الفحص حادث سير. ولم يكن لديهم معلومات أن فصائل دم المصابين. الخيار السليم لهم أن يحملوا معهم من فصائل دم:

ب B

أ A

د O

ج AB

4

أحياء • أمراض

الحشرة التي تسبب مرض النوم الأمريكي:

ب التنس تسي

أ الرديفيد

د البلازموديوم

ج الأنوفليس



5

أحياء • أحياء جزئية

عند دراسته لجزيء DNA وفق قاعدة تشارجاف وجدت أن كمية السيتوسين فيه نسبة الأدينين تساوي 30%، فما نسبة الأدينين؟

ب 20%

أ 10%

د 40%

ج 30%

6

أحياء • هرمونات

هرمون يرفع مستوى السكر في الدم:

ب جلوكاجون

أ كورتيزول

د أدرنالين

ج أدوستيرون

7

أحياء • تكيف

ما هو الحيوان الذي لا يعيش في الصحراء؟

ب الجمل

أ القرد

د الأفاعي

ج الضب

8

أحياء • تشرح

عند حدوث ضرر في الهيكل الطرفي أي الآتي يتضرر؟

ب الأضلاع

أ العمود الفقري

د الحوض

ج القفص



9

أحياء • خلية

أي التراكيب التالية يحيط بالفضاء البلازمي في الخلية النباتية؟

ب الغشاء الخلوي

أ الهيكل الخلوي

د الشبكة الإندوبلازمية

ج الجدار الخلوي

10

أحياء • تشريح

يعد الطحال أحد أجزاء الجهاز:

ب الليمفي

أ العضلي

د الرضمي

ج التنفسي

11

أحياء • جهاز عصبي

المخ له علاقة بكل شيء عدا:

ب التفكير

أ الإدراك الحسي

د الاتزان

ج التعلم

12

أحياء • سلوك

معرفة أسماك السلمون للنهر الذي قست به سلوك:

ب تعود

أ مطبوع

د إدراكي

ج تعود



13

أحياء • بيئة

في الشكل الذي يمثل شبكة غذائية بمستويات (نبات ← قوارض ← لواحم متوسطة ← لواحم عليا)، أي التالي يقع ضمن مستوى المستهلكات الثانوية؟



مدارك النخبة

ب الثعبان

أ الفأر

د الصقر

ج الأسد

14

أحياء • كيمياء حيوية

أي المصطلحات التالية تعرف بأنها مادة كيميائية وتتواصل بها بعض المخوقات ولا تستطيع المفترسات كشفها؟

ب الفرمونات

أ الهرمونات

د البروتينات

ج الدهون

15

أحياء • كيمياء حيوية

أي المصطلحات التالية تعرف بأنها مادة كيميائية وتتواصل بها بعض المخوقات ولا تستطيع المفترسات كشفها؟

ب الفرمونات

أ الهرمونات

د البروتينات

ج الدهون



16

أحياء • مناعة

شخص حدث له حادث، ما فصيلة الدم التي يجب أن يأخذوها لإسعافه؟ علما أن فصيلة الشخص A.

ب B لاحتوائها أجسام مضادة O،

أ لأنه يحتوي أجسام مضادة A،

د B و A لعدم احتوائها أجسام مضادة AB،

ج A لاحتوائها أجسام مضادة B،

17

أحياء • تصنيف

يحدث التزاوج في الحيوانات بين أفراد:

ب الفصيلة الواحدة

أ العائلة الواحدة

د الرتبة

ج النوع الواحد

18

أحياء • كيمياء حيوية

أي التالي ليس من وظائف الشبكة الإندوبلازمية الملساء؟

ب تكوين الكربوهيدرات

أ تكوين الدهون

د إزالة السموم

ج تكوين البروتينات

19

أحياء • تشرح

أي من الحيوانات الثديية التالية فأرت؟

ب البقرة

أ الأسد

د الجمل

ج الراكون



20

أحياء • تكيف

كيف يتكيف نبات الرتم الصحراوي؟

ب انعدام الأوراق والقيام بعملية البناء الضوئي في السيقان

أ تساقط لوراقه في وقت الجفاف

د تحور أوراقه إلى أشواك

ج تطول الجذور لامتصاص المزيد من الماء

21

أحياء • بيئة

خصائص الجماعة الحيوية التي توضح عدد المخلوقات الحية لكل وحدة مساحة:

ب توزيع الجماعة

أ كثافة الجماعة

د القدرة الاستيعابية

ج معدل نمو الجماعة

22

أحياء • تكيف

أي الحيوانات الآتية تنافس الفرد في التغذية القارة؟

ب الغزال

أ الغراب

د الصقر

ج الذئب

23

أحياء • هرمونات

أي الهرمونات التالية تنتج في المبيض؟

ب البروجستيرون (الإستروجين)

أ الأكسيتوسين

د التستوستيرون

ج الجلوكاجون



24

أحياء • تصنيف

سمك القرش مثال لـ:

ب اللافيكات

أ الأسماك العظمية

د الأسماك الغضروفية

ج اللافيقيات

25

أحياء • سلوك

عندما يدخل طائر في عش طائر ثاني، ويتخلص من بيض الطائر الثاني، فإن العلاقة بين هذه الطيور تعد:

ب تطفل

أ تنافس

د تعايش

ج تطفل

26

أحياء • دوران

أي الأوعية التالية يحمل دما مؤكسجاً؟

ب الوريد الرئوي

أ الشريان الرئوي

د الوريد الأجوف العلوي

ج الوريد الأجوف السفلي

27

أحياء • أحياء جزيئية

أظهر التحليل الكيميائي لعينة من الحمض النووي DNA بأن 21% من القواعد النيتروجينية عبارة عن أدنين، فكم نسبة السيتوسين؟

ب 29%

أ 21%

د 71%

ج 51%



28

أحياء • تطبيقات أحياء

الميكروسبورديا طلائعيات تستخدم في صناعة:

ب المواد الكيميائية

أ المنظفات

د المبيدات الحشرية

ج الدهانات

29

أحياء • تصنيف

أي المخلوقات التالية كائنسة؟

ب الدب

أ الضبع

د الراكون

ج القرد

30

أحياء • أمراض

مرض يتم تحديده بوجود بقعة حمراء في مؤخرة العين:

ب الجلاكوسيميا

أ المهاق

د تاي-ساكس

ج التليف الكيسي

31

أحياء • تنفس

مرض يكثر يصيب الرئتين ويقلل فعالية تبادل الغازات بين الهواء والدم:

ب الإنفلونزا

أ سرطان الرئة

د الربو

ج السل الرئوي



32

أحياء • تشرح

ما وظيفة الحصى في القانصة عند الطيور؟

أ تخزين الغذاء

ب إخراج الفضلات

ج طحن الغذاء

د تنظيم درجة حرارة الجسم

33

أحياء • بيئة

لوحظ في إحدى المزارع أن تركيز السموم في التربة كان مرتفعاً، فتم وضع مواد داخل أنسجة النباتات لمساعدتها على امتصاص السموم وطرحها خارج البيئة. ما الاسم الذي يطلق على هذه العملية؟

أ زيادة حيوية

ب إثراء غذائي

ج معالجة حيوية

د وقاية حيوية

34

أحياء • تصنيف

مخلوق يمحي من تجلط (تخثر) الدم ويستخدم في الطب البديل في الحجامة:

أ البلاناريا

ب العلق

ج الفيلاريا

د المحار

35

أحياء • تصنيف

أي التالي يعد حيوانا عديم التناظر؟

أ العقرب

ب الإسفنج

ج حبار البحر

د الأخطبوط



36

أحياء • تكاثر

أي العوامل التالية لا يؤثر في كثافة المخلوقات الحية؟

ب الافتراس

أ المرض

د الاحتراق

ج التنافس

37

أحياء • تصنيف

أي التالي يعد من السرخسيات؟

ب البرتقال

أ العرعر

د الخنشار

ج الصنوبر

38

أحياء • تصنيف

إذا وجدت أن هناك مخلوقين ينتميان لنفس الشعبة هذا يعني أنهما يجب أن ينتميا تصنيفيا لنفس:

ب المملكة

أ الرتبة

د الطائفة

ج الفصيلة

39

أحياء • تشريح

أي نوع من الديدان يعيش في الجهاز الليمفاوي؟

ب الخطافية

أ الديوسية

د الإسكارس

ج الفيلاريا



40

أحياء • هرمونات نبات

هرمون يوجد في الثمار الناضجة والأوراق المتساقطة:

ب الأكسينات

أ الإيثيلين

د السيٹوڪينينات

ج الجبريلينات

41

أحياء • خلية

يضم الجهاز المغزلي في الخلايا الحيوانية جميع التراكيب التالية عدا:

ب السنٲرومير

أ الخيوط المغزلية

د الألياف النجمية

ج المريكزات

42

أحياء • تصنيف

مخلوق يعيش على الشاطئ، له زوجان من قرون الاستشعار، ويتنفس بالخياشيم المائية وله عينان مركبتان وخمسة أزواج من الأرجل. أي من الكائنات التالية ينطبق عليها هذا الوصف؟

ب الحشرات

أ العنكبوتات

د القشريات

ج المفصليات

43

أحياء • تصنيف

أي الكائنات التالية إذا انقسمت خلاياها تكونت صفيحة خلوية؟

ب النباتات

أ الحيوانات

د البدائيات

ج البكتيريا



44

أحياء • خلية

السنترولاير ينقسم وينضج صفيحة خلوية في الخلية:

ب الحيوانية

أ النباتية

د البكتيرية

ج البدائية

45

أحياء • خلية

كل الآتي مغلف بغشاء عدا:

ب المريكزات

أ الشبكة الإندوبلازمية

د فجوات

ج الرايبوسومات

46

أحياء • فيروسات

أي الفيروسات التالية مادته الوراثية عبارة عن RNA؟

ب القوباء

أ جدري

د الإنفلونزا

ج الإيدز

47

أحياء • بيئة

المخلوقات التي توفر الطاقة والغذاء لجميع المخلوقات الحية:

ب الذاتية

أ الكانسة

د الغازية

ج المحللة



48

أحياء • تصنيف

أي التالي يعد من السرخسيات؟

ب البرتقال

أ العرعر

د الصنوبر

ج الخنشار

49

أحياء • هرمونات

إذا سقط لاعب وتألم، ماذا يفرز الجسم لتخفيف الألم؟

ب الأدرينالين

أ هرمون النمو

د الإندوفينات

ج الكورتيزول

50

أحياء • تشرح

أي التراكيب التالية لا يوجد في بطانة الفم للإنسان؟

ب الجدار الخلوي

أ النواة

د السيتوبلازم

ج الغشاء الخلوي

51

أحياء • سلوك

معرفة أسماك السلمون التركيب الكيميائي للمياه التي وضعت بيضها فيه، يعتبر هذا السلوك:

ب مطبوع

أ تعود

د إجرائي شرطي

ج إدراكي حسي



52

أحياء • وراثه

أي مما يلي متأثر بالجنس؟

ب الأنيميا المنجلية

أ الصلع

د عمى الألوان

ج الهيموفيليا

53

أحياء • تصنيف

نوع القشور في سمكة القرش:

ب مشطية

أ قرصية

د لامعة

ج صفائحية





مدارك النخبة

انتهى الإصدار

شكرا لاختيارك مدارك النخبة.

الإصدارات القادمة تنشر فور صدور كل فترة.

تسريبات أول بأول

شرح بسيط لكل سؤال

تدريب ذكي + اختبارات محاكية

madarekelite.com

سجل الآن وافتح +٤.٢٠٠ سؤال

للدعم: واتساب +966553339885

@madarekelite